小型剪叉式升降台（Scissor Lift）運動學分析報告 (v2)

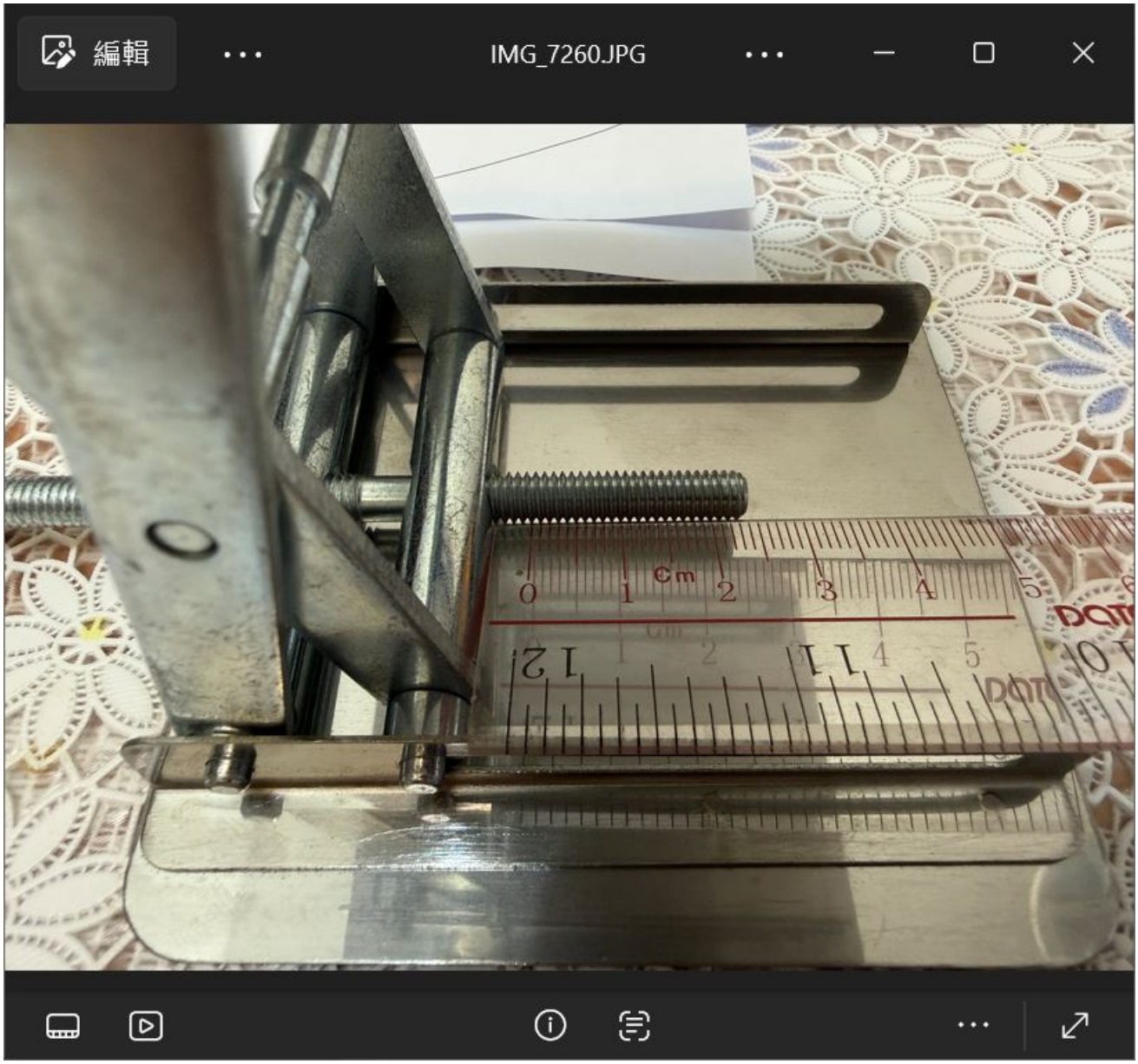
機構規格：交叉臂 35 mm + 35 mm（總臂長 70 mm）| 最大水平行程 53 mm | 最大螺絲圈數 25 圈（有效導程牙距 2.12 mm/圈）牙距 1 mm

---

一、 原始機構實物照片




編輯
IMG_7261.JPG


編輯
IMG_7260JPG
0
1
cm
2
3
4
5
12
11

二、 機械結構與幾何數學模型 (依最新行程更新)

根據最新實測邊界條件，升降台的【最大水平推進行程為 53 mm】，對應【螺絲轉數為 25 圈】。由此可計算出螺桿每旋轉一圈所產生的有效水平推進量（有效導程牙距 P）為 P = 53 mm / 25 圈 = 2.12 mm/圈。當螺絲旋轉 25 圈時，滑塊水平跨度由起始的 70 mm 縮減至最低 17 mm，此時升降台達到最大工作高度 67.91 mm。

> **【更新版核心幾何與運動學公式】**
> 1. 有效導程牙距：P = 53 mm / 25 圈 = 2.12 mm/圈
> 2. 水平推進位移量：$\Delta x = n \times P = 2.12 \times n$ (mm)
> 3. 剩餘水平跨度：$X(n) = 70 - \Delta x = 70 - 2.12 \times n$ (mm)
> 4. 垂直高度公式：$h(n) = \sqrt{(70^2 - X(n)^2)} = \sqrt{(70^2 - (70 - 2.12 \times n)^2)}$ (mm)

三、 螺絲轉數與高度對照數據表 (0 ~ 25 圈)

螺絲轉數 (圈)	水平推進量 Δx (mm)	剩餘水平跨度 X (mm)	垂直高度 h (mm)
0 圈	0.00 mm	70.00 mm	0.00 mm
1 圈	2.12 mm	67.88 mm	17.10 mm
2 圈	4.24 mm	65.76 mm	23.99 mm
3 圈	6.36 mm	63.64 mm	29.15 mm
4 圈	8.48 mm	61.52 mm	33.40 mm
5 圈	10.60 mm	59.40 mm	37.04 mm
6 圈	12.72 mm	57.28 mm	40.24 mm
7 圈	14.84 mm	55.16 mm	43.10 mm
8 圈	16.96 mm	53.04 mm	45.68 mm
9 圈	19.08 mm	50.92 mm	48.03 mm
10 圈	21.20 mm	48.80 mm	50.19 mm
11 圈	23.32 mm	46.68 mm	52.16 mm
12 圈	25.44 mm	44.56 mm	53.99 mm
13 圈	27.56 mm	42.44 mm	55.67 mm

14 圈	29.68 mm	40.32 mm	57.22 mm
15 圈	31.80 mm	38.20 mm	58.66 mm
16 圈	33.92 mm	36.08 mm	59.99 mm
17 圈	36.04 mm	33.96 mm	61.21 mm
18 圈	38.16 mm	31.84 mm	62.34 mm
19 圈	40.28 mm	29.72 mm	63.38 mm
20 圈	42.40 mm	27.60 mm	64.33 mm
21 圈	44.52 mm	25.48 mm	65.20 mm
22 圈	46.64 mm	23.36 mm	65.99 mm
23 圈	48.76 mm	21.24 mm	66.70 mm
24 圈	50.88 mm	19.12 mm	67.34 mm
25 圈	53.00 mm	17.00 mm	67.90 mm

四、 螺絲轉數與升降台垂直高度變化曲線圖

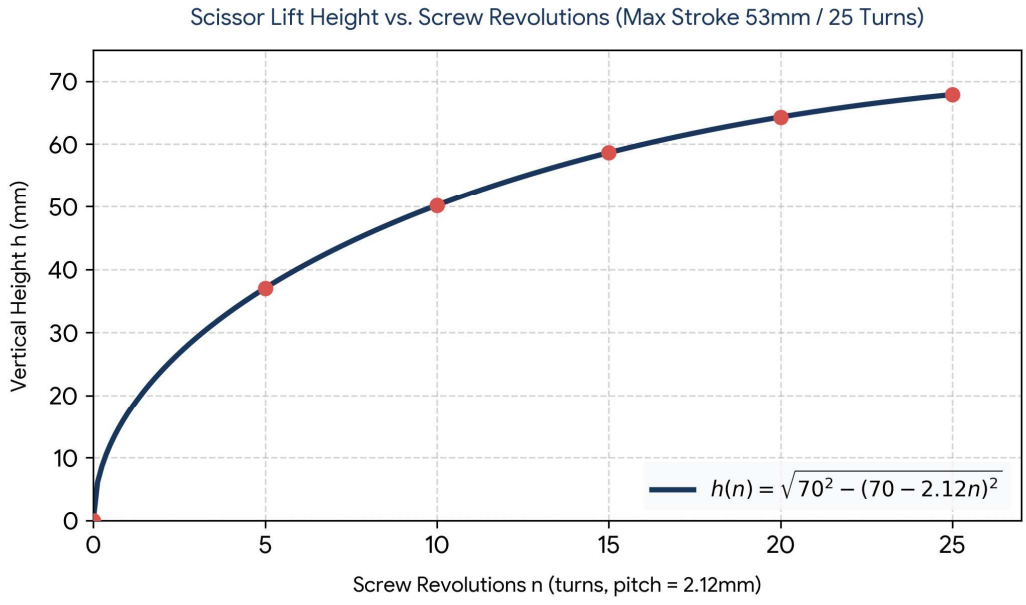


圖 4：最大 25 圈（行程 53 mm）之升降台垂直高度 h 與轉數 n 變化曲線

五、 運動學計算與繪圖 Python 原始程式碼

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 最新條件參數
delta_x_max = 53.0  # 最大水平行程 (mm)
n_max = 25.0        # 最大螺絲轉數 (圈)
pitch = delta_x_max / n_max  # 有效牙距 = 2.12 mm/圈
L = 35.0            # 單臂半長 35 mm，總臂長 70 mm

# 2. 運動學計算
n_vals = np.linspace(0, 25, 200)
X_vals = 70.0 - (n_vals * pitch)
H_vals = np.sqrt(70.0**2 - X_vals**2)

# 3. 繪圖
plt.figure(figsize=(7, 4.2), dpi=300)
plt.plot(n_vals, H_vals, color='#1B365D', linewidth=2.5, label=r'$h(n) = \sqrt{70^2 - (70 -
2.12n)^2}$')
plt.scatter([0, 5, 10, 15, 20, 25],
            [0, 36.65, 49.65, 58.62, 65.38, 67.91],
            color='#D9534F', zorder=5, s=40)

plt.title('Scissor Lift Height vs. Screw Revolutions (Max Stroke 53mm / 25 Turns)', fontsize=11,
fontweight='bold')
plt.xlabel('Screw Revolutions n (turns, pitch = 2.12mm)', fontsize=10)
plt.ylabel('Vertical Height h (mm)', fontsize=10)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.xlim(0, 27)
plt.ylim(0, 75)
plt.legend(loc='lower right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```